تمارين تجريبية: النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. النهايات

التمرين 1: الأشكال غير المعينة في الدوال كثيرات الحدود والناطقة

احسب النهايات التالية، مع تحديد الشكل غير المعين إن وُجد:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+x^2-5\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x+1}{1-2x^2}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+1}{x^2-4}$

(د) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5x+2}{x^2+1}$

(هـ) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$

(و) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$

(ز) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}}\dfrac{x+1}{x-3}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}}\dfrac{x+1}{x-3}$

(ح) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2+x}\right)$

التمرين 2: إزالة حالات عدم التعيين بالمرافق

احسب النهايات التالية:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$

(جـ) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

(د) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$

(هـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+2x\right)$

(و) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sqrt{x+4}-2}$

التمرين 3: نهايات مثلثية، النهايات بالمقارنة ونهاية دالة مركبة

1. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$ (جـ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (د) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}$

2. باستعمال الحصر أو المقارنة احسب:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}$

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+3\sin x\right)$

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{4x^2+1}{x^2+3}}$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)$

التمرين 4: المستقيمات المقاربة والوضع النسبي

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها، وفسّر النتائج هندسيا.

(ب) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$.

(جـ) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$. عيّن المستقيمات المقاربة لمنحناها وادرس الوضع النسبي للمنحنى مع المقارب الأفقي.

3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\sqrt{x^2+2x+5}$. بيّن أن المستقيم $(d_1):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_h) عند $+\infty$، وأن $(d_2):\ y=-x-1$ مقارب مائل له عند $-\infty$، ثم حدّد وضعية (C_h) بالنسبة إليهما.

2. الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

التمرين 5: دوال معرفة بجزأين: تعيين وسيط لتكون الدالة مستمرة

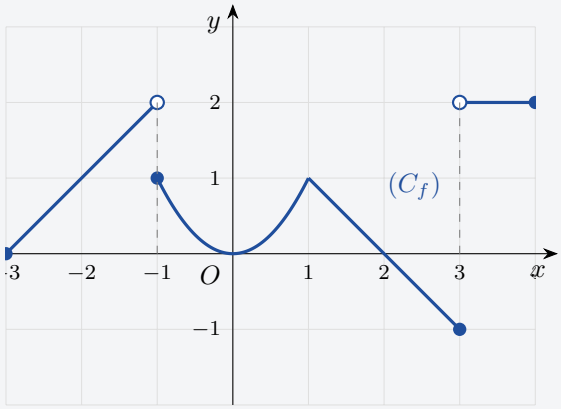
1. f الدالة المعرفة على $[-3;+\infty[$ بـ: $f(x)=\begin{cases} x^2+ax & ;\ x\leq 1 \\ \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} & ;\ x>1 \end{cases}$ حيث a عدد حقيقي. عيّن a حتى تكون f مستمرة عند 1.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x} & ;\ x<0 \\ x^2+b & ;\ x\geq 0 \end{cases}$. عيّن b حتى تكون g مستمرة على $\mathbb{R}$.

3. k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ إذا كان $x\neq 2$، و $k(2)=\lambda$. عيّن λ حتى تكون k مستمرة عند 2.

التمرين 6: قراءة الاستمرارية من التمثيل البياني

الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-3;4]$ (النقطة المملوءة تنتمي إلى المنحنى والنقطة الفارغة لا تنتمي إليه).



1. بقراءة بيانية عيّن: $f(-1)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)$.

2. هل f مستمرة عند -1؟ عند 1؟ عند 3؟ علّل.

3. عيّن أكبر المجالات التي تكون عليها f مستمرة.

4.

(أ) برّر أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا في المجال $[1;3]$.

(ب) لدينا $f(-1)=1$ و $f(4)=2$ والعدد $1{,}5$ محصور بينهما. هل تقبل المعادلة $f(x)=1{,}5$ حلا في $[-1;4]$ بالضرورة حسب مبرهنة القيم المتوسطة؟ ثم اقرأ حلولها من البيان.

التمرين 7: مبرهنة القيم المتوسطة: الوجود والوحدانية وحصر الحل

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 + x - 1$.

(أ) ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، وأن $0 < \alpha < 1$.

(جـ) عيّن حصرا للعدد α سعته 10^{-2}.

(د) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$، وبيّن أن $\alpha = \dfrac{1}{1+\alpha^2}$.

2. g الدالة المعرفة على $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ بـ: $g(x) = \cos x - x$. بيّن أن المعادلة $\cos x = x$ تقبل حلا وحيدا β في $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$، ثم تحقق أن $0{,}73 < \beta < 0{,}74$.

التمرين 8: صورة مجال بدالة مستمرة وعدد حلول معادلة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.

2. عيّن صورة كل مجال من المجالات التالية بالدالة f: $[-1;1]$ ، $[1;+\infty[$ ، $]-\infty;-1]$ ، $[0;2]$ و $]-2;0[$.

3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط، وعيّن مجالا طوله 1 يحوي كل واحد منها.

4. حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عيّن عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

3. الاشتقاقية

التمرين 9: العدد المشتق بالتعريف والتقريب التآلفي

باستعمال التعريف، أحسب العدد المشتق للدالة عند القيمة المعطاة، ثم اكتب معادلة المماس:

(أ) $f(x) = x^2 - 3x$ عند $x_0 = 2$.

(ب) $g(x) = \sqrt{x+3}$ عند $x_0 = 1$.

(جـ) $h(x) = \dfrac{1}{x}$ عند $x_0 = -1$.

2. باستعمال التقريب التآلفي للدالة g بجوار 1، أعط قيمة مقربة للعدد $\sqrt{4{,}02}$.

التمرين 10: قابلية الاشتقاق عند نقطة: القيمة المطلقة والجذر، نصفا المماسين

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = |x^2 - 1|$.

(أ) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) ادرس قابلية اشتقاق f عند 1، وفسّر النتيجة هندسيا (اكتب معادلتي نصفي المماسين).

2. g الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x\sqrt{x}$. ادرس قابلية اشتقاق g على يمين 0 وفسّر.

3. k الدالة المعرفة على $]-\infty;2]$ بـ: $k(x) = \sqrt{2-x}$. ادرس قابلية اشتقاق k على يسار 2 وفسّر.

التمرين 11: معادلات المماسات: عند نقطة، موازية لمستقيم، تشمل نقطة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب $f'(x)$، ثم اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم $(D) : y = \dfrac{3}{4}x$؟ إن وجدت اكتب معادلاتها.

(جـ) هل يوجد مماس لـ (C_f) معامل توجيهه سالب؟

2. (P) المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto x^2$. عيّن معادلات المماسات لـ (P) التي تشمل النقطة $A(1;-3)$.

التمرين 12: القيم الحدية، نقطة الانعطاف والتقريب التآلفي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم ادرس تغيراتها وعيّن قيمها الحدية المحلية.
2. بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها، واكتب معادلة المماس (T) عند ω.
3. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).
4. بيّن أن ω مركز تناظر لـ (C_f).
5. تحقق أن $f(x) = (x+1)(x-2)^2$، ثم أنشئ (T) و (C_f).
6. باستعمال التقريب التآلفي عند 1، أعط قيمة مقربة لـ $f(1{,}02)$.

التمرين 13: مسألة من الواقع: أكبر حجم لعلبة

لدينا صفيحة مربعة من الورق المقوى طول ضلعها $12\,\text{cm}$. نقص من كل ركن مربعا طول ضلعه x (بالسنتيمتر) ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة بدون غطاء.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟ بيّن أن حجم العلبة هو $V(x) = x(12-2x)^2$.
2. ادرس تغيرات الدالة V على $]0;6[$.
3. استنتج قيمة x التي يكون من أجلها حجم العلبة أكبر ما يمكن، وما هو هذا الحجم؟

4. المشتقات المتتابعة، الدوال المثلثية، المعادلات التفاضلية وحل مشكلات

التمرين 14: المشتقات المتتابعة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.
   (أ) احسب $f'(x)$ ، $f''(x)$ و $f^{(3)}(x)$.
   (ب) خمّن عبارة $f^{(4)}(x)$ ثم تحقق منها.
2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x\sin x$. احسب $g''(x)$، ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g''(x) + g(x) = 2\cos x$.
3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 3\cos\left(2x + \dfrac{\pi}{4}\right)$. بيّن أن $h''(x) + 4h(x) = 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$.

التمرين 15: دراسة دالة مثلثية $x \mapsto 2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1$

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد.

1. بيّن أن f دورية ودورها π.
2. احسب $f'(x)$، ثم ادرس اتجاه تغير f على المجال $[0;\pi]$ وشكّل جدول تغيراتها.
3. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. حل في $[0;\pi]$ المعادلة $f(x)=0$.
5. أنشئ (T) و (C_f) على المجال $[0;2\pi]$.

التمرين 16: المعادلات التفاضلية من الشكل $y'=f$

1. حل على $\mathbb{R}$ المعادلات التفاضلية الآتية:

(أ) $y'=6x^2-2x+5$

(ب) $y'=\cos 3x-\sin x$

(جـ) $y'=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$

2. عيّن الحل g للمعادلة $y'=\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$ على $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$ الذي يحقق $g(0)=3$.
3. عيّن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث $f'(x)=2\cos 2x$ ومنحناها يشمل النقطة $A\left(\frac{\pi}{2};1\right)$.
4. **مسألة:** تتحرك نقطة على مستقيم، وسرعتها في اللحظة t (بالثانية) هي $v(t)=4-2t$ (بالمتر في الثانية). نعلم أن الموضع $x(t)$ يحقق $x'(t)=v(t)$ و $x(0)=1$. عيّن $x(t)$، ثم عيّن اللحظة التي يكون فيها الموضع أكبر ما يمكن.

التمرين 17: مسألة استمثال بدالة صمّاء: أكبر مستطيل داخل نصف دائرة

(C) نصف دائرة مركزها O ونصف قطرها 2 (الجزء الواقع فوق محور الفواصل). نرسم مستطيلًا $ABCD$ رأساه A و B على محور الفواصل متناظران بالنسبة إلى O، ورأساه C و D على (C). نضع $OB=x$.

1. عيّن مجال x، وبيّن أن مساحة المستطيل هي $S(x)=2x\sqrt{4-x^2}$.
2. بيّن أن $S'(x)=\dfrac{4\left(2-x^2\right)}{\sqrt{4-x^2}}$ على $]0;2[$.
3. استنتج أبعاد المستطيل الذي مساحته أكبر ما يمكن، وما هي هذه المساحة؟

التمرين 18: مسألة استمثال بدالة ناطقة: أقل كمية من المعدن لصندوق

نريد صنع صندوق بدون غطاء على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربع ضلعه x وارتفاعه h (بالديسيمتر)، وحجمه $32\,\text{dm}^3$.

1. عبّر عن h بدلالة x، ثم بيّن أن مساحة المعدن المستعمل هي $S(x) = x^2 + \dfrac{128}{x}$ $(x > 0)$.
2. بيّن أن $S'(x) = \dfrac{2(x-4)(x^2+4x+16)}{x^2}$.
3. عيّن أبعاد الصندوق التي تجعل مساحة المعدن أصغر ما يمكن.

5. مسائل شاملة

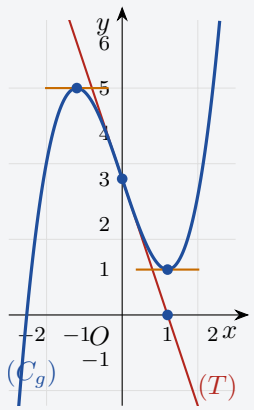
التمرين 19: أكمل الفراغات

أكمل الفراغات الآتية في كل ما يأتي:

1. معادلة المماس لبيان الدالة f عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ تعطى بالعبارة: $y = \ldots$
2. إذا كانت $y = 3x + 7$ معادلة لمماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 فإن: $f'(1) = \ldots$ و $f(1) = \ldots$
3. الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x}+2}$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ حيث: $f'(x) = \ldots$
4. إذا كان $f'(x) > 0$ من أجل كل $x \in D_f$ فإن الدالة f ...
5. إذا كان $f(x) > 0$ من أجل كل $x \in D_f$ فإن المنحنى (C_f) يقع ...
6. إذا كان $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = +\infty$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...
7. إذا كان $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -3$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...
8. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \dfrac{3x^2+4x+3}{x^2+1}$، و (C_g) منحناها البياني في معلم متعامد. لدينا $g(x) + \ldots = g(-x)$ التفسير البياني: ...

التمرين 20: قراءة بيانية ثم تعيين عبارة الدالة

a و b عددان حقيقيان. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + ax + b$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$ كما في الشكل المقابل، حيث (T) مماس لـ (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0، و (C_g) يقبل مماسين أفقيين عند النقطتين $(-1; 5)$ و $(1; 1)$.



I) بقراءة بيانية:

1. أحسب: $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g(-1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(0)$.
2. أحسب $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-5}{x+1}$.
4. عيّن إشارة $g'(x)$.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة g.
6. عيّن معادلة المستقيم (T).
7. عيّن $g''(0)$ مع التبرير.
8. عيّن وضعية (C_g) بالنسبة إلى (T).
9. مما سبق أوجد العددين الحقيقيين a و b.

التمرين 21: دالة ناطقة: مقارب مائل، مناقشة بيانية والدالتان $|f|$ و $f\left(\frac{1}{x}\right)$

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2}{(x-1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1.
   (أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   (ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.
2.
   (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(x)=x-\dfrac{x}{(x-1)^2}$.
   (ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).
   (جـ) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).
3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f على مجالي مجموعة تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ)، ثم اكتب معادلة للمماس (T).

5. أحسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

6. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

8. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{|x^3-2x^2|}{(x-1)^2}$، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق. اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f) ثم أنشئه.

9. لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0[\cup]0;1[\cup]1;+\infty[$ كما يلي: $k(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. ادرس تغيرات الدالة k ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب $k(x)$ بدلالة x).

التمرين 22: دالة مساعدة كثير حدود ودالة ناطقة، الدالة $f(-|x|)$

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x+\gamma$ و (C_g) تمثيلها البياني.

1. عيّن الأعداد الحقيقية α ، β و γ إذا علمت أن (C_g) يشمل النقطة $A(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $B(-1;-4)$ موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y=-2x+1$.

2. نضع فيما يلي: $g(x)=x^3+3x^2+x-5$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+5x+5}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. إذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل: $f(x)=ax+b+\dfrac{cx+d}{(x+1)^2}$ حيث a ، b ، c و d أعداد حقيقية:

(أ) عيّن كلا من a ، b ، c و d.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

2. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$ فإن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

3. استنتج تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته.
5. أنشئ كلا من (Δ) و (T) و (C_f). (خذ $f(-1{,}8) \approx 0$)
6. عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(1-m)(x+1)^2+2x+4=0$ حلين مختلفين في الإشارة.

III- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ: $h(x)=f(-|x|)$.
1. ادرس شفعية الدالة h.
2. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

التمرين 23: دالة ناطقة بوسيطين: مركز تناظر ومناقشتان بيانيتان

I- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{\alpha x^2+\beta x+1}{1-x}$ حيث α و β عددان حقيقيان، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند 0 والنقطة $A(2;-3)$ تنتمي إليه.

II- نضع فيما يلي: $\alpha=1$ و $\beta=-1$.
1. احسب $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين هندسيا.
2. احسب: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.
3. (أ) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{1-x}$.
   (ب) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.
   (جـ) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
4. (أ) بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f'(x)=\dfrac{x(2-x)}{(1-x)^2}$.
   (ب) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. (أ) عيّن إحداثيي ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذي المعادلة $x=1$.
   (ب) بيّن أن النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
   (جـ) أثبت أنه لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل النقطة ω.
6. ارسم كلا من (Δ) و (C_f).
7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين: $(E)\ldots \dfrac{1}{1-x}=x+m$ و $(E')\ldots f(x)+x=m$.

III- لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$.
1. ادرس شفعية الدالة h.
2. وضّح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

التمرين 24: دراسة شاملة لدالة صماء ومناقشة بيانية

f الدالة المعرفة على $[-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2\sqrt{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. ادرس قابلية اشتقاق f على يمين -1 وفسّر النتيجة هندسيا.
3. بيّن أنه من أجل كل $x>-1$: $f'(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}}$، ثم ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
5. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 3.
6. أنشئ (T) و (C_f).
7. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

6. تمارين للتعمق – شعبة رياضيات

التمرين 25: عائلة دوال f_m: نقطة ثابتة، تمديد بالاستمرار ومقاربات – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f_m(x)=\dfrac{x^2+mx+1}{x+1}$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة I يطلب تعيينها.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c (بدلالة m) بحيث: $f_m(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.
3. (أ) في حالة $m=2$: بسّط $f_2(x)$، وبيّن أن f_2 تقبل تمديدا بالاستمرار عند -1 يطلب تعريفه. ما طبيعة (C_2)؟

   (ب) في حالة $m\neq 2$: احسب $\lim\limits_{x\to-1^-} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to-1^+} f_m(x)$ حسب قيم m.
4. من أجل $m\neq 2$: بيّن أن (C_m) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ_m)، وأن نقطة تقاطع المقاربين Ω_m مركز تناظر لـ (C_m). ما هي مجموعة النقط Ω_m لما يتغير m؟
5. احسب $f'_m(x)$، ثم عيّن حسب قيم m $(m\neq 2)$ عدد القيم الحدية المحلية للدالة f_m.

التمرين 26: التمديد بالاستمرار وتعيين وسيطين للاستمرارية والاشتقاقية – شعبة رياضيات

1. في كل حالة، بيّن أن الدالة تقبل تمديدا بالاستمرار عند x_0 وعرّفه، أو بيّن أن ذلك غير ممكن:

(أ) $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ على $]-4;0[\cup]0;+\infty[$ ، $x_0=0$.

(ب) $g(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ على $\mathbb{R}^*$ ، $x_0=0$.

(جـ) $k(x)=\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ ، عند $x_0=2$ ثم عند $x_0=-2$.

2. a و b عددان حقيقيان، و φ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}_+$ بـ: $\varphi(x)=\begin{cases} x^2+ax+b & ;\ 0\le x<1 \\ 2\sqrt{x} & ;\ x\ge 1 \end{cases}$ عيّن a و b حتى تكون φ مستمرة وقابلة للاشتقاق عند 1.

التمرين 27: الحصر والمقارنة مع $|x|$ و $\sin$، والاشتقاقية عند 0 – شعبة رياضيات

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=|x|\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x\neq 0$: $|f(x)|\le |x|$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$. هل تقبل f تمديدا بالاستمرار عند 0؟

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ (ضع $t=\dfrac{1}{x}$)، وفسّر النتيجتين هندسيا.

2. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ إذا كان $x\neq 0$ و $F(0)=0$. بيّن أن F قابلة للاشتقاق عند 0 وعيّن $F'(0)$.

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,(2+\sin x)$ (ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x+|x|\cos x}{x^2+1}$

التمرين 28: عدد حلول معادلة من الدرجة الثالثة وحلها بالدوال المثلثية – شعبة رياضيات

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3-3x$.

1. ادرس تغيرات g، ثم عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $g(x)=m$.

2. نعتبر المعادلة $(E):\ x^3-3x-1=0$.

(أ) بيّن أن (E) تقبل ثلاثة حلول $x_1<x_2<x_3$، وأنها جميعا تنتمي إلى $]-2;2[$؛ عيّن مجالا طوله 1 يحوي كلا منها.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $\cos 3t=4\cos^3 t-3\cos t$.

(جـ) بوضع $x=2\cos t$ مع $t\in[0;\pi]$، بيّن أن (E) تكافئ $\cos 3t=\dfrac{1}{2}$، ثم استنتج القيم المضبوطة لـ x_1 ، x_2 و x_3.

التمرين 29: عائلة دوال f_m: النقط المشتركة والمماسات ومحل نقط الانعطاف – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي، و f_m الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_m(x) = x^3 + m(x^2 - 1)$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطتين ثابتتين A و B يطلب تعيينهما (A ذات الفاصلة الموجبة).
2. اكتب بدلالة m معادلتي المماسين (T_A) و (T_B) لـ (C_m) عند A و B.
3. عيّن قيم m التي من أجلها يكون: (أ) (T_A) و (T_B) متوازيين؛ (ب) متعامدين؛ (جـ) (T_A) يشمل المبدأ O.
4. بيّن أن (C_m) يقبل نقطة انعطاف وحيدة I_m، ثم عيّن المحل الهندسي للنقط I_m لما يتغير m في $\mathbb{R}$.
5. عيّن قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين محليتين.